

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheets)

황동솔트

(주) 청 화 사

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제 41조 규정에 의거 작성된 것임)

제품명 : 황 동 솔 트

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
2. 유해성 · 위험성
3. 구성성분의 명칭 및 함유량
4. 응급조치요령
5. 폭발 · 화재시 대처방법
6. 누출사고시 대처방법
7. 취급 및 저장방법
8. 노출방지 및 개인보호구
9. 물리화학적 특성
10. 안정성 및 반응성
11. 독성에 관한 정보
12. 환경에 미치는 영향
13. 폐기시 주의 사항
14. 운송에 필요한 정보
15. 법적규제 현황
16. 그 밖의 참고사항

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	황동솔트(BRASS SALT)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	전기 도금제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	쥬청화사
주소	경기도 안산시 상록구 도금단지2길 30
긴급전화번호	TEL : 031-437-1818 FAX : 031-438-6716

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분2 급성 독성(경피) : 구분1 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H300 삼키면 치명적임 H302 삼키면 유해함 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H330 흡입하면 치명적임 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킬 수 있음 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. P262 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오. P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오. P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으시오. P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
대응	

저장

폐기

P320 긴급히 (···) 처치를 하시오.

P321 (···) 처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.

P361+P364 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성(NFPA)

시안화 제I구리

보건

2

화재

자료없음

반응성

0

아연 시아니드

보건

2

화재

자료없음

반응성

1

시안화나트륨

보건

3

화재

자료없음

반응성

0

탄산 나트륨

보건

3

화재

0

반응성

0

롯데솔트

보건

1

화재

0

반응성

0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
시안화 제I구리	COPPER(I)CYANIDE	544-92-3	35
아연 시아니드	ZINC DICYANIDE	557-21-1	10
시안화나트륨	시안화 나트륨	143-33-9	40
탄산 나트륨	소다회	497-19-8	8
롯데솔트	롯데염	6381-59-5	7

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

오염된 모든 의복을 즉시 벗으시오.

다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
다. 흡입했을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료 장비를 이용하십시오
라. 먹었을 때	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	
시안화 제I구리	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔 두시오
아연 시아니드	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔 두시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
시안화나트륨	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오
시안화나트륨	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탄산 나트륨

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

롯데솔트

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
누출물을 모으시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

시안화 제구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	TWA - 3mg/m3 STEL - 5mg/m3
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

ACGIH 규정

시안화 제구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	TWA 5 mg/m³
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

생물학적 노출기준

시안화 제구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	노출기준: 타르타르산 나트륨 칼륨, 테트라수화물(SODIUM POTASSIUM TARTRATE, TETRAHYDRATE): 직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

나. 적절한 공학적 관리

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

시안화 제구리	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
아연 시아니드	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
시안화나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 30mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 75mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

탄산 나트륨

노출농도가 150mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 3000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 30000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

롯데솔트

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

시안화 제1구리

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	474 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.0000263 mmHg (25℃ 추정치)
타. 용해도	0.0202 g/100mℓ (25℃ (추정치))
파. 증기밀도	자료없음

하. 비중	2.9
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.49 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	89.56

아연 시아니드

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	아몬드 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	800 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	0.0332 mmHg (25℃ 추정치)
타. 용해도	0.0005 (g/100cc, 20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.852 (20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	-2.31 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	117.42

시아나화나트륨

가. 외관	
성상	고체 (과립, 박편, 결정성 분말)
색상	흰색
나. 냄새	특징적인 냄새 (완전히 건조되면 무취)
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(용액은 강염기성)
마. 녹는점/어는점	563 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1496 ℃
사. 인화점	(불연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (817℃)
타. 용해도	58 g/100mℓ (20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.595 (20℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	-0.25
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	4 (30℃, 26% 용액)
머. 분자량	49.0

탄산 나트륨

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.5 (1% 수용액)
마. 녹는점/어는점	851 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃ (근사한)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(9.92E-017mmHg (25℃, 추정치))
타. 용해도	0.215 g/ml (20℃)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.5 (g/cm³)
거. n-옥탄올/물분배계수	-6.19 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	105.99

롯데솔트

가. 외관	
성상	고체 파우더
색상	반투명한 흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	70 ~ 80℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	200 ℃ (760 mmHg)
사. 인화점	209.4 ℃ (추정값)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	630000 mg/l (20degC, 수용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.79 (20degC)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	282.22

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
시안화 제I구리	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음

	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
아연 시아니드	흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
시아화나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
탄산 나트륨	부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
로셀솔트	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음

나. 피해야 할 조건

시아화 제I구리	열
아연 시아니드	열
시아화나트륨	열
탄산 나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
로셀솔트	열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

시아화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시아화나트륨	금속
시아화나트륨	물
탄산 나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
로셀솔트	가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

시아화 제I구리	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
아연 시아니드	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
시아화나트륨	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
탄산 나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
로셀솔트	부식성/독성 흡 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

시안화 제I구리	LD50 200 ~ 300 mg/kg Rat (OECD TG 423)
아연 시아니드	LD50 54 mg/kg Rat
시안화나트륨	LD50 5.09 mg/kg Rat
탄산 나트륨	LD50 2800 mg/kg Rat
롯데솔트	자료없음

경피

시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	LD50 7.35 mg/kg Rabbit (토끼수=14.63mg/kg)
탄산 나트륨	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
롯데솔트	자료없음

흡입

시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	분진 LC50 0.063 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, 유사물질 CAS No. 74-90-8)
탄산 나트륨	분진 LC50 1.2 mg/l 4 hr Rat (원본: LC50(2h) = 0.8 mg/L)
롯데솔트	자료없음

피부부식성 또는 자극성

시안화 제I구리	피부자극성 시험자료는 신뢰할 수 없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극을 일으킴
롯데솔트	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

시안화 제I구리	눈자극성 시험자료는 신뢰할 수 없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과 중간이상에서 심한 자극을 일으킴
롯데솔트	자료없음

호흡기과민성

시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	Due to the alkaline properties an irritation of the respiratory tract is also possible. 호흡기에 자극가능성있음

롯데솔트	자료없음
------	------

피부과민성

시안화 제I구리	피부과민성 시험자료는 신뢰할 수 없음
아연 시아니드	자료없음

시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
고용노동부고시	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
IARC	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
OSHA	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
ACGIH	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
NTP	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
EU CLP	
시안화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
생식세포변이원성	
시안화 제I구리	시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험OECD TG 471, GLP , 포유류 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성 유무와 관계없이 음성

아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	시험관 내 미생물 복귀돌연변이시험결과 대사활성유무와 관계없이 음성EPA OPPTS 870.5265, GLP, 포유류세포 유전자돌연변이시험결과 대사활성유무와 관계없이 음성EU Method B.17, GLP유사물질 CAS No. 151-50-8, 생체 내 염색체이상시험결과 음성유사물질 CAS No. 151-50-8
탄산 나트륨	The available in vitro mutagenicity test with sodium carbonate was negative 'in vitro' 테스트에서 음성임
롯데솔트	자료없음
생식독성	
시아나이드 제I구리	랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 생식기와 수정매개변수 및 태아 골격형성/이상에 영향이 없음. 수유기간동안 새끼에게 미치는 모든 변수에 영향없음. NOAEL= 64 mg/kg bw/day(생식, 발달독성)
아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	랫드를 이용한 생식독성시험결과, 발정주기와 발정휴지기가 대조군에 비해 더 나타남. NOAEL= 100-300ppm (EPA 870.3100, GLP)
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
시아나이드 제I구리	랫드를 이용한 급성독성시험결과, 우울한 행동, 더러운 회음부, 묽은 배설물이 관찰됨
아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 경련, 옆드림, 타액분비 외 별다른 영향이 관찰되지 않음
탄산 나트륨	호흡기에 자극을 일으킴
롯데솔트	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
시아나이드 제I구리	랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 표적장기는 비장, 대퇴골/골수, 흉골/골수로 나타남. NOAEL= 16 mg/kg bw/day
아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 무게의 변화 외 별다른 영향이 관찰되지 않음 (EPA OPP 82-1, GLP)
탄산 나트륨	Species : 래트 Route of admin. : inhalation Exposure period : 3.5 months Doses : 70 +/- 2.9 mg/m ³ Control group : yes, concurrent no treatment LOAEL : = 70 mg/m ³ Method : other Year : 1966 래트 흡입(3.5달)실험에서 LOAEL값은 70mg/m ³ 임
롯데솔트	자료없음
흡인유해성	
시아나이드 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
기타 유해성 영향	
시아나이드 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시아나이드나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

시안화 제1구리	LC50 0.62 mg/ℓ 96 hr <i>Oryzias latipes</i> (측정값)
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	LC50 0.0988 ~ 0.1038 mg/ℓ 96 hr <i>Gasterosteus aculeatus</i> (유수식)
탄산 나트륨	LC50 300 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (1959. GLP : No)
롯데솔트	자료없음

갑각류

시안화 제1구리	EC50 0.21 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia magna</i>
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	LC50 0.19116 ~ 0.24919 mg/ℓ 48 hr <i>Acartia tonsa</i> (수용해도 0.37 mg/LECHA)
탄산 나트륨	EC50 200 ~ 227 mg/ℓ 48 hr <i>Ceriodaphnia dubia</i>
롯데솔트	자료없음

조류

시안화 제1구리	EC50 0.0891 mg/ℓ 72 hr 기타 (시험종 : <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> , 성장률, 측정값, NOEC-72h = 0.018 mg/L)
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	EC50 242 mg/ℓ 96 hr 기타 (규조)
롯데솔트	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

시안화 제1구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	log Kow -6.19 (추정치)
롯데솔트	자료없음

분해성

시안화 제1구리	BOD5/COD (시안화 제1구리는 유기금속화합물로 분해성, 생분해성을 적용할 수 없음)
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

다. 생물농축성

농축성

시안화 제1구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	BCF 3.162
탄산 나트륨	BCF 3.162
롯데솔트	자료없음

생분해성

시안화 제1구리	(시안화 제1구리는 유기금속화합물로 분해성, 생분해성을 적용할 수 없음)
아연 시아니드	자료없음
시안화나트륨	99 % 42 day (유사물질 CAS No. 74-90-8)
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

라. 토양이동성

시안화 제1구리	자료없음
----------	------

아연 시아니드	자료없음
시아화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
마. 기타 유해 영향	
시아화 제I구리	조류 72hr-NOEC <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> = 0.018mg/L
아연 시아니드	자료없음
시아화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

시아화 제I구리	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.
아연 시아니드	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오.
시아화나트륨	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
탄산 나트륨	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
롯데솔트	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

시아화 제I구리	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
아연 시아니드	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
시아화나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
탄산 나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
롯데솔트	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

시아화 제I구리	1587
아연 시아니드	1713
시아화나트륨	1689
탄산 나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
롯데솔트	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

시아화 제I구리	시아화구리(COPPER CYANIDE)
아연 시아니드	시아화아연(ZINC CYANIDE)
시아화나트륨	시아화나트륨(고체)(SODIUM CYANIDE, SOLID)
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

시아화 제I구리	6.1
아연 시아니드	6.1
시아화나트륨	6.1
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음

라. 용기등급

시아화 제I구리	II
----------	----

아연 시아니드	I
시아화나트륨	I
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
마. 해양오염물질	
시아화 제I구리	해당
아연 시아니드	해당
시아화나트륨	해당
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
시아화 제I구리	F-A
아연 시아니드	F-A
시아화나트륨	F-A
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
유출시 비상조치	
시아화 제I구리	S-A
아연 시아니드	S-A
시아화나트륨	S-A
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

시아화 제I구리	관리대상유해물질
시아화 제I구리	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
아연 시아니드	관리대상유해물질
시아화나트륨	관리대상유해물질
시아화나트륨	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
시아화나트륨	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
시아화나트륨	노출기준설정물질
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

시아화 제I구리	유독물질
아연 시아니드	유독물질
시아화나트륨	사고대비물질
시아화나트륨	유독물질
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

시아화 제I구리	자료없음
아연 시아니드	자료없음
시아화나트륨	자료없음
탄산 나트륨	자료없음

롯데솔트	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
시안화 제I구리	지정폐기물
아연 시아니드	지정폐기물
시안화나트륨	지정폐기물
탄산 나트륨	자료없음
롯데솔트	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
시안화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시안화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
시안화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시안화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
시안화 제I구리	4.53599kg 10lb
아연 시아니드	4.53599kg 10lb
시안화나트륨	4.53599kg 10lb
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
시안화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시안화나트륨	45.3599kg 100lb
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
시안화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시안화나트륨	4.53599kg 10lb
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
시안화 제I구리	해당됨
아연 시아니드	해당됨
시안화나트륨	해당됨
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
시안화 제I구리	해당없음

아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
시아화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
시아화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	해당없음
롯데솔트	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
시아화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	Xi; R36
롯데솔트	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
시아화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	R36
롯데솔트	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
시아화 제I구리	해당없음
아연 시아니드	해당없음
시아화나트륨	해당없음
탄산 나트륨	S2, S22, S26
롯데솔트	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

시안화 제I구리
 HSDB(성상)
 HSDB(색상)
 HSDB(마. 녹는점/어는점)
 HSDB(하. 비중)
 EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수)
 HSDB(머. 분자량)
 ECHA(경구)
 OECD SIDS(생식세포변이원성)
 OECD SIDS(생식독성)
 OECD SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 OECD SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
 OECD SIDS(어류)

OECD SIDS(감각류)
OECD SIDS(조류)
OECD SIDS(분해성)
OECD SIDS(생분해성)
OECD SIDS(마. 기타 유해 영향)

아연 시아니드

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(타. 용해도)
HSDB(하. 비중)
EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수)
HSDB(머. 분자량)

시안화나트륨

ICSC(성상)
ICSC(색상)
HSDB(나. 냄새)
HSDB(라. pH)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA,HSDB(카. 증기압)
IPCS(타. 용해도)
HSDB(하. 비중)
ECHA (거. n-옥탄올/물분배계수)
ICSC(너. 자연발화온도)
HSDB(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ASTM E729-96(어류)
ASTM E 729-96(감각류)
ECHA(농축성)
ECHA(생분해성)
ECHA(라. 토양이동성)

탄산 나트륨

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)
International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(색상)
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(나. 냄새)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(라. pH)
OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(타. 용해도)
International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수)
National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경피)

SIDS(흡입)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(호흡기과민성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

(ICSC)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(어류)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(감각류)

ECOTOX(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

롯데솔트

14303화학상품(일본)(성상)

14303화학상품(일본)(색상)

National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(마. 녹는점/어는점)

National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(타. 용해도)

National Institute of Technology and Evaluation(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_list.html)(하. 비중)

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances(머. 분자량)

나. 최초작성일 1996.06.01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 3회

최종개정일자 2019. 05. 02.

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.